

2026년 2회 전기산업기사 필기 CBT 기출

해설서

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

정답 일람표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론	전기설비기술기준
1	①	②	①	②	①
2	④	③	③	②	③
3	④	①	①	③	②
4	③	③	④	②	③
5	②	②	③	①	②
6	②	②	③	③	②
7	①	①	②	③	④
8	①	①	③	①	③
9	②	④	④	④	④
10	①	③	①	④	④
11	②	④	①	②	②
12	②	②	④	②	②
13	④	③	②	①	④
14	②	④	③	①	③
15	③	④	③	②	③
16	①	①	④	②	①
17	④	①	④	②	④
18	③	①	④	③	②
19	④	②	③	④	③
20	②	①	③	④	③



제1과목 전기자기학 해설

<https://youtu.be/MLnDTv1fLpw>

1. 크기가 1[C]인 두 개의 같은 점전하가 진공 중에서 일정한 거리가 떨어져 9×10^9 [N]의 힘으로 작용할 때 이들 사이의 거리는 몇 [m]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 1:20

$$\text{쿨롱의 법칙 } F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [\text{N}]$$

$$r = \sqrt{9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{F}} = \sqrt{9 \times 10^9 \times \frac{1 \times 1}{9 \times 10^9}} = 1 [\text{m}]$$

$$\text{핵심 공식: 쿨롱의 법칙 } F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [\text{N}]$$

개념: 두 점전하 사이에 작용하는 힘은 전하 곱에 비례하고 거리 제곱에 반비례한다. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ 는 반드시 암기.

함정 포인트: 거리를 역산할 때 $r = \sqrt{9 \times 10^9 Q_1 Q_2 / F}$ 로 제곱근을 빼먹지 말 것. 힘 값이 9×10^9 와 약분되어 정수가 나오도록 출제되는 유형.

2. 자기 쌍극자의 중심축으로부터 r [m]인 점의 자계의 세기에 관한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 2:20

$$\text{자기 쌍극자에 의한 자위 } U \propto \frac{1}{r^2} \cos \theta, \text{ 자계 } H \propto \frac{1}{r^3}$$

(전기 쌍극자도 마찬가지로 전위 $V \propto 1/r^2$, 전기장 $E \propto 1/r^3$)

따라서 자계의 세기는 r^3 에 반비례한다.

$$\text{핵심 공식: 쌍극자 자위 } U \propto \frac{\cos \theta}{r^2}, \text{ 쌍극자 자계 } H \propto \frac{1}{r^3}$$

개념: 자기-전기 쌍극자 모두 위(전위·자위)는 거리 제곱에 반비례, 계(전계·자계)는 거리 세제곱에 반비례한다.

함정 포인트: 점전하($1/r^2$)·무한 직선($1/r$)과 혼동 유도. '쌍극자'라는 단어가 나오면 위는 $1/r^2$, 계는 $1/r^3$ 로 족답.

3. 진공 중에 무한장 직선전하가 단위 길이당 λ [C/m]가 분포되어 있을 때 전하의 중심축에서 r [m] 떨어진 점의 전기장의 크기는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 4:11

$$\text{무한장 직선전하에 의한 전기장 } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} [\text{V/m}]$$

따라서 $E \propto \frac{1}{r}$ — 거리에 반비례한다.

$$\text{핵심 공식: 무한장 직선전하 전기장 } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} [\text{V/m}]$$

개념: 원통 대칭의 가우스 법칙에서 유도되며, 점전하($1/r^2$)와 달리 $1/r$ 로 감소한다. $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times 2 = 18 \times 10^9$.

함정 포인트: 점전하(제곱 반비례)·무한 평면(거리 무관)과 바뀌치기 출제가 잦다. '무한장 직선'이면 무조건 거리 반비례.

4. $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 두 유전체의 경계면에 전기장이 수직일 때 경계면에 작용하는 힘의 방향은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 5:13

경계면에 작용하는 힘(맥스웰의 응력)은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 작용한다.

$$\text{전기 수직 입사 시 } f = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 [\text{N/m}^2] \quad (\epsilon_1 > \epsilon_2)$$

따라서 ϵ_1 유전체에서 ϵ_2 유전체 방향이다.

$$\text{핵심 공식: 수직 입사 } f = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2, \text{ 수평 입사 } f = \frac{1}{2} (\epsilon_1 - \epsilon_2) E^2 [\text{N/m}^2]$$

개념: 경계면 힘은 맥스웰 응력으로, 항상 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 작용한다.

함정 포인트: 힘의 방향은 입사 조건과 무관하게 큰 유전율→작은 유전율. 수직 입사면 D 연속으로 D^2 식, 수평 입사면 E 연속으로 E^2 식을 쓴다.

5. 점전하 $+Q$ 의 무한평면도체에 대한 영상전하는?

정답 ② ▶ 영상 해설 6:41

무한평면도체와 점전하: 평면을 기준으로 대칭인 위치에 크기가 같고 부호가 반대인 영상전하 $-Q$ 가 유도된다.

(영상의 그림 보기: 무한평면도체에서 거리 a 에 $+Q$ 가 있는 그림이며, 도체 반대편 거리 a 위치에 $-Q$ 를 두는 것으로 풀이)

핵심 공식: 무한평면도체의 영상전하 $Q' = -Q$, 점전하와 평면 사이 흡인력 $F = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2} [\text{N}]$

개념: 접지된 무한평면도체는 대칭 위치의 반대부호 영상전하로 등가된다.

함정 포인트: 접지 도체구의 영상전하 $-\frac{a}{d}Q$ 와 혼동 금지. '무한평면'이면 무조건 $-Q$.

6. 동축케이블에 유전체가 채워졌을 때의 정전 용량 [F]은? (단, 유전체의 비유전율은 ϵ_s 이고 내반지름과 외반지름은 각각 $a[\text{m}]$, $b[\text{m}]$ 이며 케이블의 길이는 $\ell[\text{m}]$ 이다.) (원본 보기는 동축원통 그림 포함)

정답 ② ▶ 영상 해설 8:45

동축원통(단위길이) 정전용량 $C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}} [\text{F/m}]$

전체 길이 ℓ 에 대해 $C' = C \times \ell = \frac{2\pi\epsilon\ell}{\ln \frac{b}{a}} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_s\ell}{\ln \frac{b}{a}} [\text{F}]$

핵심 공식: 동축케이블 정전용량 $C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_s\ell}{\ln \frac{b}{a}} [\text{F}]$

개념: 원통 사이 전위차를 적분해 얻는 표준 결과로, 유전율은 $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_s$ 로 반드시 분해해서 대입한다.

함정 포인트: ϵ_0 가 빠진 ϵ_s 만 있는 보기(㉠)가 오답 미끼. 분모는 $\ln(b/a)$ 이며 b/a 의 위아래가 바뀐 보기도 자주 나온다.

7. 정전용량이 $1[\mu\text{F}]$, $2[\mu\text{F}]$ 인 콘덴서에 각각 $2 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 및 $3 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속할 때 콘덴서에 축적된 에너지는 몇 [J]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 10:05

병렬 접속 후 총전하 $Q_0 = Q_1 + Q_2 = 5 \times 10^{-4}[\text{C}]$, 합성용량 $C_0 = C_1 + C_2 = 3[\mu\text{F}]$

$W_0 = \frac{Q_0^2}{2C_0} = \frac{(5 \times 10^{-4})^2}{2 \times 3 \times 10^{-6}} = \frac{25 \times 10^{-8}}{6 \times 10^{-6}} = 0.042[\text{J}]$

핵심 공식: 정전에너지 $W = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} [\text{J}]$

개념: 극성을 같게 병렬 접속하면 전하는 합해지고($Q_1 + Q_2$) 용량도 합해진다($C_1 + C_2$). 전하가 주어졌으므로 $W = Q^2/2C$ 형을 쓴다.

함정 포인트: 접속 전 각 콘덴서 에너지의 합(재분배 전)과 접속 후 에너지를 구분할 것. 극성을 반대로 접속하는 유형은 $Q_1 - Q_2$.

8. 비오-사바르의 법칙으로 구할 수 있는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 12:25

비오-사바르의 법칙: 전류에 의한 자계의 세기를 구하는 법칙

$dH = \frac{I \sin \theta}{4\pi r^2} dl$, $dH = \frac{I \times a_r}{4\pi r^2} dl$

핵심 공식: $dH = \frac{I dl \sin \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$

개념: 비오-사바르 법칙은 미소 전류소에 의한 자계의 세기를 주는 법칙으로, 임의 형상 도선의 자계 계산의 출발점이다.

함정 포인트: 쿨롱 법칙(전하 사이 힘), 암페어 주회법칙(대칭 전류의 자계)과 구분. '전류 → 자계의 세기'가 키워드.

9. 반지름 $1[\text{m}]$ 의 원형 코일에 $1[\text{A}]$ 의 전류가 흐를 때 중심점의 자계의 세기는 몇 [AT/m]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 13:13

원형 코일 중심점 자계 $H = \frac{NI}{2a} [\text{AT/m}]$

$N = 1$, $I = 1[\text{A}]$, $a = 1[\text{m}]$ 이므로 $H = \frac{1}{2} [\text{AT/m}]$

핵심 공식: 원형 코일 중심 자계 $H = \frac{NI}{2a} [\text{AT/m}]$

개념: 비오-사바르 법칙을 원형 전류에 적용한 결과로, 반지름 a 의 코일 중심에서의 자계이다.

함정 포인트: 무한 직선 도선 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 과 혼동 유도. 원형 '중심'이면 분모에 π 가 없다.

10. 비투자율 μ_s , 자속밀도 $B[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 자계 중에 있는 $m[\text{Wb}]$ 의 자극이 받는 힘 $[N]$ 은?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:00

자계 내 자극이 받는 힘 $F = mH[N]$

자속밀도 $B = \mu H = \mu_0 \mu_s H$ 에서 $H = \frac{B}{\mu_0 \mu_s} [\text{AT}/\text{m}]$

따라서 $F = \frac{mB}{\mu_0 \mu_s} [N]$

핵심 공식: $F = mH[N]$, $B = \mu_0 \mu_s H [\text{Wb}/\text{m}^2]$

개념: 자극에 작용하는 힘은 자계의 세기로 정의되며, 자속밀도가 주어지면 $H = B/(\mu_0 \mu_s)$ 로 환산해 대입한다.

함정 포인트: $F = mB$ 가 아니다. 진공이면 mB/μ_0 이지만 비투자율 μ_s 가 있으면 반드시 $\mu_0 \mu_s$ 로 나눈다.

11. 반지름 a 인 접지도체구의 중심에서 $d(>a)$ 되는 곳에 점전하 Q 가 있다. 구도체에 유기되는 영상전하 및 그 위치(중심에서의 거리)는 각각 얼마인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 15:43

접지도체구와 점전하: 영상전하의 크기 $Q' = -\frac{a}{d}Q[C]$

영상전하의 위치(중심에서의 거리) $x = \frac{a^2}{d}[\text{m}]$

핵심 공식: 접지도체구 영상전하 $Q' = -\frac{a}{d}Q$, 위치 $x = \frac{a^2}{d}$ (구 내부, 중심에서)

개념: 접지구는 항상 반대부호의 영상전하가 구 내부의 중심-전하 연결선상에 유도되며, 힘은 항상 흡인력이다.

함정 포인트: 부호 +로 바꾼 보기, $a/d \leftrightarrow d/a$ 를 뒤집은 보기가 단골. 무한평면($-Q$)과도 구분할 것.

12. 비투자율 $\mu_r = 4$ 인 자성체 내에서 주파수 $1[\text{GHz}]$ 인 전자기파의 파장 $[\text{m}]$ 은?

정답 ② ▶ 영상 해설 18:21

전자파의 전파속도 $v = \lambda f = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\mu_s \epsilon_s}} [\text{m}/\text{s}]$

파장 $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{f \sqrt{\mu_s \epsilon_s}} = \frac{3 \times 10^8}{10^9 \times \sqrt{4 \times 1}} = \frac{0.3}{2} = 0.15 [\text{m}]$

핵심 공식: $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8}{f \sqrt{\mu_s \epsilon_s}} [\text{m}]$

개념: 매질 내 전자파 속도는 광속을 $\sqrt{\mu_s \epsilon_s}$ 로 나눈 값이며, 파장도 같은 비율로 짧아진다.

함정 포인트: $\text{GHz} = 10^9$ 단위 환산 실수 주의. ϵ_s 가 언급 없으면 1로 두고 $\sqrt{\mu_s}$ 만 적용.

13. 전계 내에서 폐회로를 따라 전하를 일주시킬 때 전계가 행하는 일은 몇 $[J]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 20:19

정전계는 보존장이므로 폐회로를 따라 전하를 일주시키면 전계가 한 일은 0이다.

$\oint E \cdot dl = 0$

핵심 공식: $\oint E \cdot dl = 0$ (정전계의 보존성)

개념: 정전계에서 한 일은 경로와 무관하게 시작점·끝점의 전위차로만 결정되므로, 출발점으로 되돌아오는 일주 경로의 일은 0이다.

함정 포인트: '일주(폐회로)'가 키워드 — 답은 무조건 0. 두 점 사이 이동이면 $W = QV$ 로 계산하는 문제와 구분.

14. 어느 철심에 도선을 250회 감고 여기에 $4[\text{A}]$ 의 전류를 흘릴 때 발생하는 자속이 $0.02[\text{Wb}]$ 이었다. 이 코일의 자기 인덕턴스는 몇 $[H]$ 인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 22:25

자기 인덕턴스 $L = \frac{N\phi}{I} [H]$

$L = \frac{250 \times 0.02}{4} = \frac{5}{4} = 1.25 [H]$

핵심 공식: $L = \frac{N\phi}{I} [H]$

개념: 자기 인덕턴스는 전류에 따라 쇄교자속을 발생시키는 능력(비율)이다.

함정 포인트: 권수 N 을 빠뜨리고 ϕ/I 만 계산하면 오답. 쇄교자속 $N\phi$ 전체를 전류로 나눈다.

15. 맥스웰(Maxwell) 전자방정식의 물리적 의미 중 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 22:54

$\text{div } B = 0$: 자속은 연속이며 N극과 S극은 항상 공존한다.

따라서 '고립된 자극이 존재한다'는 잘못된 표현이다.

(①은 $\nabla \times E = -\partial B/\partial t$, ②는 $\nabla \times H = i_c + \partial D/\partial t$, ④는 $\text{div } D = \rho$ 로 모두 옳다.)

핵심 공식: $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$, $\nabla \times H = i_c + \frac{\partial D}{\partial t}$, $\text{div } D = \rho$, $\text{div } B = 0$

개념: $\text{div } B = 0$ 은 자속의 연속성, 즉 고립된 자극(자기 홀극)이 존재하지 않음을 뜻한다.

함정 포인트: '고립된 전하'는 존재($\text{div } D = \rho$)하지만 '고립된 자극'은 존재하지 않는다 — 전하와 자극을 바꿔치기해 출제.

16. 유전체 내의 전기장 E와 분극의 세기 P의 관계식은?

정답 ① ▶ 영상 해설 27:40

분극의 세기(분극전하밀도)

$$P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E = \chi E = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right) = \frac{M}{v} [\text{C/m}^2]$$

따라서 $P = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E$ 이다.

(원본 영상은 슬라이드에 보기 대신 전기분극 그림·공식만 제시하고 '보기 중 $\epsilon_0(\epsilon_s - 1)E$ 과 같은 식이 정답 1번'이라고 풀이하여, 보기는 해당 기출 표준 보기로 정리함)

핵심 공식: $P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right) [\text{C/m}^2]$

개념: 분극의 세기는 전속밀도에서 진공 성분을 뺀 값으로, 단위체적당 쌍극자모멘트 M/v 와 같다.

함정 포인트: 괄호 안 부호 ($\epsilon_s - 1$)을 ($\epsilon_s + 1$)로, ϵ_0 과 ϵ_s 의 자리를 바꾼 보기가 단골 오답.

17. 자기 인덕턴스가 각각 L_1 , L_2 인 두 코일을 서로 간섭이 없도록 병렬로 연결했을 때 그 합성 인덕턴스는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 28:56

서로 간섭이 없다 → 상호 인덕턴스 $M = 0$

이때 합성 인덕턴스는 합성 저항과 같은 방식: 직렬 $L_0 = L_1 + L_2$, 병렬 $L_0 = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

병렬 연결이므로 $\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$ 이다.

핵심 공식: $M = 0$ 일 때 직렬 $L_0 = L_1 + L_2$, 병렬 $L_0 = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$

개념: 간섭(자기결합)이 없으면 인덕턴스 합성은 저항 합성과 동일하다.

함정 포인트: 결합이 있는 병렬 $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \mp 2M}$ 과 구분. ②처럼 합분의 곱이 뒤집힌 보기(곱분의 합)도 주의.

18. 와류손과 히스테리시스손은 각각 최대 자속밀도의 몇 승인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 31:03

와류손 $P_e = k f^2 B_m^2 t^2 [\text{W/m}^3] \rightarrow B_m$ 의 2.0승

히스테리시스손 $P_h = \eta f B_m^{1.6} [\text{W/m}^3] \rightarrow B_m$ 의 1.6승

핵심 공식: $P_e = k f^2 B_m^2 t^2$, $P_h = \eta f B_m^{1.6}$

개념: 둘 다 변압기 철손 성분으로, 와류손은 주파수·자속밀도 모두 제곱, 히스테리시스손은 주파수 1승·자속밀도 1.6승이다.

함정 포인트: 와류손은 두께 t 의 제곱에도 비례(성층 철심 사용 이유). 주파수 승수(와류 2, 히스테리시스 1)를 묻는 변형도 함께 암기.

19. 투자율이 다른 두 자성체의 경계면에서 굴절각과 입사각의 관계가 옳은 것은? (단, μ : 투자율, θ_1 : 입사각, θ_2 : 굴절각)

정답 ④ ▶ 영상 해설 33:41

자성체 경계조건:

법선 성분 자속밀도 연속 $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$ (법·밀·코)

접선 성분 자계 세기 연속 $H_1 \sin \theta_1 = H_2 \sin \theta_2$ (접·계·사)

두 식을 나누면 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

핵심 공식: $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$, $H_1 \sin \theta_1 = H_2 \sin \theta_2$, $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$

개념: 경계면에서 법선의 자속밀도, 접선의 자계 세기가 연속이라는 조건에서 굴절 법칙이 유도된다(유전체는 $\mu \rightarrow \epsilon$ 로 동일 형태).

함정 포인트: 첨자 순서가 핵심 $\tan \theta_1 / \tan \theta_2 = \mu_1 / \mu_2$. ②처럼 좌변만 뒤집은 보기가 대표 오답.

20. 전자파의 에너지 전달방향은?

정답 ② ▶ 영상 해설 35:44

전자파의 에너지 전달방향은 포인팅 벡터 $P = E \times H$ [W/m²]의 방향, 즉 E 에서 H 로 오른나사를 돌릴 때 진행되는 방향이다.

핵심 공식: 포인팅 벡터 $P = E \times H$ [W/m²]

개념: 전자파는 전계와 자계가 서로 수직으로 진동하며, 에너지는 두 벡터의 외적 방향(진행 방향)으로 전달된다.

함정 포인트: $H \times E$ (반대 방향)나 단독 E , H 방향 보기와 구분. 외적 순서는 반드시 $E \rightarrow H$.



제2과목 전력공학 해설

<https://youtu.be/3MOn2PkcCLA>

1. 가공전선을 단도체식으로 하는 것보다 같은 단면적의 복도체식으로 하였을 경우에 대한 내용으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 1:20

복도체를 사용하면 등가 반지름이 커져 인덕턴스 L 은 감소하고 정전용량 C 는 증가한다.

따라서 "정전용량이 감소된다"는 설명이 틀렸다.

그 밖에 코로나 방지, 전위경도 감소, 임계전압 상승, 송전용량 증가의 장점이 있다.

핵심: 복도체 — L 감소, C 증가, 리액턴스 감소, 송전용량 증가, 코로나 방지(임계전압 E_0 상승, 전위경도 감소)

개념: 등가 반지름이 커지는 효과 때문에 단도체 대비 $L \downarrow$, $C \uparrow$ 가 항상 쌍으로 움직인다.

함정 포인트: 보기에서 '정전용량 감소/증가'를 바꿔 출제한다. L 과 C 는 반대 방향으로 변한다는 것만 기억하면 된다.

2. 3상 1회선 전선로에서 대지정전용량은 C_s 이고 선간정전용량을 C_m 이라 할 때, 작용정전용량 C_n 은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 3:28

3상 1회선의 작용정전용량 $C_n = C_s + 3C_m$ 이다.

(단상 2선식이면 $C_n = C_s + 2C_m$)

핵심 공식: 3상 작용정전용량 $C_w = C_s + 3C_m$, 단상 작용정전용량 $C_w = C_s + 2C_m$

개념: 작용정전용량은 1선 기준의 등가 정전용량으로, 선간정전용량을 $\Delta \rightarrow Y$ 환산해 대지정전용량과 합한 값이다.

함정 포인트: 단상(+ $2C_m$)과 3상(+ $3C_m$)을 서로 바꿔서 낸다. 상수(相數)를 먼저 확인할 것.

3. 교류 송전방식과 직류 송전방식을 비교할 때 교류 송전방식의 장점에 해당되는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 4:00

교류는 변압기로 전압의 승압·강압이 쉬워 전압 변경이 용이하다.

절연계급 저감, 송전효율 우수, 안정도 우수는 모두 직류 송전방식의 장점이다.

핵심: 교류 장점 — 승압·강압 용이, 회전자계 얻기 쉬움, 일괄 운용(계통 연계) 용이

개념: 직류 장점 — 절연계급 저감, 송전효율·안정도 우수, 리액턴스 강하 없음, 주파수가 다른 계통 연계 가능.

함정 포인트: 직류의 장점 3개(절연·효율·안정도)를 교류 장점인 것처럼 섞어 놓는 전형 문제다.

4. 송전선로에 낙뢰를 방지하기 위하여 설치하는 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 4:28

낙뢰(직격뢰)로부터 전선로를 차폐하기 위해 철탑 최상부에 가공지선을 설치한다.

매설지선은 탐각 접지저항을 낮춰 역섬락을 방지하고, 댐퍼는 진동 방지, 초호환(아킹혼)은 애자런 보호용이다.

핵심: 낙뢰 차폐 — 가공지선 / 역섬락 방지 — 매설지선(탐각 접지저항 저감) / 진동 방지 — 댐퍼 / 애자런 보호 — 초호환(아킹혼)

개념: 가공지선은 직격뢰·유도뢰 차폐와 통신선 유도장해 경감 효과도 있다.

함정 포인트: '역섬락 방지'로 물으면 답은 매설지선. 낙뢰 방지(차폐)와 역섬락 방지를 구별할 것.

5. 반지름 r [m]이고, 소도체 간격 a 인 2도체 송전선로에 등가 선간거리가 D [m]로 배치되고 완전 연가된 경우 인덕턴스는 몇 [mH/km]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 5:22

$$n\text{복도체의 인덕턴스 } L_n = \frac{0.05}{n} + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[n]{r a^{n-1}}} \text{ [mH/km]}$$

$$2\text{도체}(n=2)\text{이므로 } L = \frac{0.05}{2} + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{ra}} = 0.025 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{ra}}$$

핵심 공식: $L_n = \frac{0.05}{n} + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[n]{r a^{n-1}}} \text{ [mH/km]}$ (n : 소도체 수)

개념: 단도체는 $0.05 + 0.4605 \log_{10}(D/r)$ 이고, 복도체는 내부 인덕턴스 항이 $1/n$ 로 줄고 등가 반지름이 $\sqrt[n]{ra^{n-1}}$ 로 커진다.

함정 포인트: 상수항 0.05와 0.025, 근호 안 $\sqrt{ra}$ 와 $\sqrt{ra^2}$ 를 바꿔치기한다. 2도체면 0.025, $\sqrt{ra}$.

6. 다음 중 전력계통의 안정도 향상대책으로 옳은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 7:25

고속도 재폐로 방식과 고속 차단기를 채용하면 고장 제거가 빨라져 안정도가 향상된다.

리액턴스는 감소시켜야 하고, 조속기는 신속하게 동작시켜야 하며, 계통은 분리가 아니라 연계해야 안정도가 좋아진다.

핵심: 안정도 향상대책 — 직렬 리액턴스 감소(복도체·병행회선·직렬콘덴서), 전압변동 억제(속응여자·중간조상), 고장 시 충격 경감(고속차단·고속 재폐로), 조속기 신속 동작

개념: 재폐로는 고장 제거 후 신속히 재투입해 동기 이탈을 막는 방식이다.

함정 포인트: '증가/감소', '느리게/빠르게', '분리/연계'처럼 방향만 뒤집은 보기가 나온다.

7. 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아지는 현상과 관련된 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 8:53

무부하·경부하 시 선로의 정전용량에 의한 진상 충전전류 때문에 수전단 전압(V_r)이 송전단 전압(V_s)보다 높아지는 현상을 페란티 효과(현상)라 한다.

대책으로 분로리액터를 설치한다.

핵심: 페란티 현상 — 원인: 선로 정전용량 C (진상 충전전류), 발생 조건: 무부하·경부하, 대책: 분로리액터

개념: $V_s < V_r$ 이 되는 유일한 대표 현상. 표피효과·근접효과는 도체 내 전류분포 문제다.

함정 포인트: 원인을 '인덕턴스'로 바꾸거나 대책을 '직렬리액터'로 바꿔 출제한다. 페란티 대책은 분로(병렬)리액터.

8. 장거리 송전선에서 단위 길이당 임피던스 $Z = R + j\omega L$ [Ω/km], 어드미턴스 $Y = G + j\omega C$ [S/km]라 할 때 저항과 누설 컨덕턴스를 무시하는 경우 특성임피던스의 값은?

정답 ① ▶ 영상 해설 9:45

$$\text{특성임피던스 } Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \text{ 에서 } R = 0, G = 0 \text{이면}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{j\omega L}{j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

핵심 공식: 특성임피던스 $Z_0 = \sqrt{Z/Y} = \sqrt{L/C}$ (무손실), 전파정수 $\gamma = \sqrt{ZY}$

개념: 특성임피던스는 선로 길이에 무관한 선로 고유의 값이다.

함정 포인트: $\sqrt{C/L}$ 은 특성어드미턴스. 분자·분모를 뒤집은 보기에 주의.

9. 송전선의 전압변동률 식 $\varepsilon = \frac{V_{R1} - V_{R2}}{V_{R2}} \times 100[\%]$ 에서 V_{R1} 은 무엇을 의미하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 11:35

$$\text{전압변동률 } \varepsilon = \frac{V_{R1} - V_{R2}}{V_{R2}} \times 100[\%] \text{ 에서}$$

V_{R1} : 무부하 시 수전단 전압, V_{R2} : 전부하 시 수전단 전압이다.

핵심 공식: $\varepsilon = \frac{V_{R0} - V_{Rn}}{V_{Rn}} \times 100[\%]$ (V_{R0} : 무부하 수전단 전압, V_{Rn} : 전부하 수전단 전압)

개념: 전압변동률은 수전단 전압 기준의 지표로, 송전단 전압은 식에 등장하지 않는다.

함정 포인트: '송전단'이 들어간 보기는 무조건 오답. 분모가 전부하 수전단 전압이라는 것도 함께 출제된다.

10. 154[kV] 송전계통에서 3상 단락고장이 발생하였을 경우 고장점에서 본 등가 정상 임피던스가 100[MVA] 기준으로 25[%]라고 하면 단락용량은 몇 [MVA]인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 12:25

$$\text{단락용량 } P_s = \frac{100}{\%Z} \times P_n = \frac{100}{25} \times 100 = 400[\text{MVA}]$$

핵심 공식: 단락용량 $P_s = \frac{100}{\%Z} P_n$, 단락전류 $I_s = \frac{100}{\%Z} I_n$

개념: %임피던스는 기준용량에 대한 백분율이므로 기준용량 P_n 과 반드시 짝지어 사용한다.

함정 포인트: 계통 전압 154[kV]는 계산에 쓰이지 않는 미끼 조건이다. %Z와 기준용량만 있으면 된다.

11. 송전선로의 중성점을 접지하는 목적으로 가장 알맞은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 13:15

중성점 접지의 가장 큰 목적은 1선 지락 시 건전상의 전위 상승을 억제하여 이상전압을 경감하고 발생을 방지하는 것이다. 이 밖에 기기 절연레벨 경감, 보호계전기의 확실한 동작 확보 등의 목적이 있다.

핵심: 중성점 접지 목적 — 이상전압 경감·발생 방지, 건전상 전위 상승 억제, 절연레벨 경감, 지락계전기 확실한 동작, 아크 지락 신속 소멸

개념: 직접접지는 전위 상승이 가장 작아 절연 경감에 유리하고, 소호리액터 접지는 지락전류가 최소화.

함정 포인트: 전선량 절약·송전용량 증가·전압강하 감소는 접지 목적과 무관한 미끼 보기다.

12. 그림과 같은 3상 발전기가 있다. a상이 지락한 경우 지락전류는 어떻게 표현되는가? (단, Z_0 : 영상임피던스, Z_1 : 정상임피던스, Z_2 : 역상임피던스이다. 원본 보기는 발전기 결선 그림이나, 무부하 발전기 a상 1선 지락 조건이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 14:25

$$1\text{선 지락 시 대칭분 전류 } I_0 = I_1 = I_2 = \frac{E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2} \text{이고,}$$

$$\text{지락전류 } I_g = 3I_0 = \frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2} \text{이다.}$$

(원본 문제의 그림은 Y결선 발전기의 a상 지락 회로도이다.)

핵심 공식: 1선 지락전류 $I_g = 3I_0 = \frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

개념: 1선 지락은 영상·정상·역상 세 대칭분이 모두 존재하며 직렬로 연결된 등가회로가 된다.

함정 포인트: 분자의 3을 빠뜨리면 $E_a / (Z_0 + Z_1 + Z_2)$ 가 단골 오답. 선간단락은 $Z_1 + Z_2$, 3상 단락은 Z_1 만 쓴다.

13. 전력 퓨즈(Power Fuse)는 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 사용하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 15:45

전력 퓨즈(PF)는 주로 단락전류의 차단을 목적으로 사용한다.

과부하전류나 충전전류 차단용이 아니며, 재투입이 불가능한 것이 단점이다.

핵심: 전력 퓨즈 — 단락전류 차단 전용. 장점: 소형 경량, 차단용량 큼, 고속 차단, 보수 간단 / 단점: 재투입 불가, 과도전류에 용단되기 쉬움

개념: 과부하 보호는 계전기+차단기, 충전전류 개폐는 단로기·개폐기 영역이다.

함정 포인트: '과부하전류'를 답으로 고르기 쉽다. 퓨즈는 단락 보호 전용임을 기억할 것.

14. 전압이 일정값 이하로 되었을 때 동작하는 것으로서 단락 시 고장 검출용으로도 사용되는 계전기는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 16:08

전압이 일정값 이하로 떨어지면 동작하는 계전기는 부족전압계전기(UVR)이다.

OVR은 과전압계전기, OVGR은 지락과전압계전기, NSR은 역상계전기이다.

핵심: UVR(부족전압계전기) — 전압이 일정값 이하일 때 동작, 단락 고장 검출·정전 검출용

개념: OVR — 일정값 이상 전압에서 동작 / OVGR — 지락 시 영상전압 검출 / NSR — 역상분 검출(결상·역상 보호).

함정 포인트: '이하'면 UVR, '이상'이면 OVR. 문제의 부등호 방향 한 글자로 답이 갈린다.

15. 발전기나 변압기의 내부고장 검출로 주로 사용되는 계전기는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 17:05

발전기·변압기의 내부고장 검출에는 비율차동계전기가 주로 사용된다.

양측 전류의 차이(차동전류)가 일정 비율 이상일 때 동작한다.

핵심: 발전기·변압기 내부고장 보호 — 비율차동계전기(RDR), 변압기 내부고장 기계적 검출 — 부호출초계전기

개념: 유입 전류와 유출 전류의 벡터차가 억제 전류의 일정 비율을 넘으면 동작하는 원리다.

함정 포인트: '부호출초계전기'가 보기에 함께 나오면 전기적 검출(비율차동)인지 기계적 검출(부호출초)인지 구분해야 한다.

16. 전력용 조상설비 중 무효전력 흡수를 진상과 지상 양용으로 할 수 있는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 17:28

동기조상기는 여자를 조정하여 진상·지상 무효전력을 모두 연속적으로 공급할 수 있다.

전력용 콘덴서는 진상 전용, 분로리액터는 지상 전용이며 조정이 불연속(계단적)이다.

핵심: 동기조상기 — 진상·지상 양용, 연속 조정, 시송전(시충전) 가능 / 전력용 콘덴서 — 진상 전용, 불연속 / 분로리액터 — 지상 전용, 불연속

개념: 조상설비 비교표는 '양용·연속·시송전' 세 키워드가 모두 동기조상기의 특징이다.

함정 포인트: '시송전이 가능한 설비'로 바꿔 물어도 답은 동기조상기다.

17. 다음 중 그 값이 1이상인 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 19:36

부등률 = $\frac{\text{각 부하 최대수용전력의 합}}{\text{합성 최대수용전력}}$ 은 항상 1 이상이다.

부하율과 수용률은 보통 1 이하(100% 이하)의 값을 갖는다.

핵심 공식: 부등률 = $\frac{\sum \text{개별 최대전력}}{\text{합성 최대전력}} \geq 1$, 수용률 = $\frac{\text{최대수용전력}}{\text{설비용량}} \leq 1$, 부하율 = $\frac{\text{평균전력}}{\text{최대전력}} \leq 1$

개념: 각 부하의 최대가 같은 시각에 겹치지 않으므로 개별 최대의 합이 합성 최대보다 크거나 같다.

함정 포인트: 부등률이 클수록 설비 이용률이 좋다. '1 이하인 것'으로 뒤집어 내면 수용률·부하율을 고른다.

18. 배전방식으로 저압 네트워크 방식이 적당한 경우는?

정답 ① ▶ 영상 해설 19:49

저압 네트워크 방식은 무정전 공급이 가능하고 공급 신뢰도가 가장 우수하여 부하가 밀집된 시가지(대도시)에 적합하다.

핵심: 저압 네트워크 방식 — 공급 신뢰도 가장 우수(무정전 공급), 부하 밀집 시가지용, 플리커·전압변동 작음

개념: 여러 회선의 변압기 2차측을 망상으로 연결해 한 회선이 고장 나도 다른 회선으로 공급을 계속한다. 네트워크 프로텍터로 역류를 방지한다.

함정 포인트: 단점(건설비 고가, 인축 감전사고 우려, 역류 개폐장치 필요)을 장점처럼 바꿔 출제하기도 한다.

19. 출력 5000[kW], 유효낙차 50[m]인 수차에서 안내날개의 개방상태나 효율의 변화 없이 일정할 때 유효낙차가 5[m] 줄었을 경우 출력은 약 몇 [kW]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 20:45

수차 출력은 낙차의 $\frac{3}{2}$ 승에 비례한다.

$$P_2 = P_1 \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{3/2} = 5000 \times \left(\frac{45}{50} \right)^{3/2} = 5000 \times 0.9^{1.5} \approx 4270[\text{kW}]$$

핵심 공식: 낙차 변화 특성 — 회전수 $\frac{N_2}{N_1} = \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{1/2}$, 유량 $\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{1/2}$, 출력 $\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{3/2}$

개념: 출력 $P = 9.8QH\eta$ 에서 $Q \propto H^{1/2}$ 이므로 $P \propto H^{3/2}$ 이 된다.

함정 포인트: 낙차가 '5[m]로 줄었다'가 아니라 '5[m] 줄었다'이므로 $H_2 = 45[\text{m}]$ 다. 지수 1/2(회전수·유량)와 3/2(출력)를 바꿔치기한 보기에 주의.

20. 석탄연소 화력발전소에서 사용되는 집진장치의 효율이 가장 큰 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 24:35

전기식 집진장치(전기집진기)는 코로나 방전을 이용해 미세 분진까지 포집하며 집진 효율이 90~99.9%로 가장 높다.

핵심: 집진 효율 — 전기식(코트렐) 집진장치가 가장 높음(99% 이상, 미세입자 포집 가능)

개념: 원심력식(사이클론)은 굵은 입자용으로 효율이 낮고, 수세식은 물로 세정하는 방식이다.

함정 포인트: '가장 효율이 낮은 것'으로 뒤집으면 원심력식 계열을 고르는 문제가 된다.



제3과목 전기기기 해설

<https://youtu.be/ZdZYbCeZAhE>

1. 직류전동기의 워드레오나드 속도제어 방식으로 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 1:18

직류전동기 속도 $N = k \frac{V - I_a R_a}{\phi}$ 에서 단자전압 V 를 조정하는 방식이 전압제어이다.

전압제어에는 워드레오나드 제어, 일그너 제어, 직병렬제어가 속하며, 워드레오나드 방식은 전압제어의 대표 방식이다.

핵심 공식: $N = k \frac{V - I_a R_a}{\phi}$ — 속도제어 3방식은 전압·저항·계자 제어

개념: 전압제어(워드레오나드·일그너·직병렬)는 광범위·효율 우수, 일그너는 플라이휠 부착형.

함정 포인트: 워드레오나드↔일그너를 바꿔 묻거나, 워드레오나드를 계자제어로 두는 보기가 단골. '워드레오나드=전압제어' 고정 암기.

2. 출력 15HP, 800rpm인 전동기의 토크는 약 몇 N·m인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:12

전동기 토크 $T = 0.975 \frac{P}{N} = 0.975 \times \frac{15 \times 746}{800} = 13.64 \text{ [kg} \cdot \text{m]}$

$T = 13.64 \times 9.8 = 133.57 \text{ [N} \cdot \text{m]}$

(1HP = 746W, 1kg·m = 9.8N·m)

핵심 공식: $T = 0.975 \frac{P}{N} \text{ [kg} \cdot \text{m]}$, N·m 환산은 ×9.8

개념: 마력(HP) 출력은 반드시 746을 곱해 W로 환산한 뒤 대입한다.

함정 포인트: kg·m 값(13.64)과 N·m 값(133.57)을 보기에 같이 배치하는 유형 — 단위 표기를 끝까지 확인할 것.

3. 6극 파권의 전기자가 도체 250개로 되어 있다. 매분 1200 회전한다고 하면 유도 기전력을 600[V]로 하는 데 필요한 자속은 몇 [Wb]인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 3:56

유기기전력 $E = \frac{pZ\phi N}{60a}$ 에서 파권이므로 $a = 2$.

$\phi = \frac{60aE}{pZN} = \frac{60 \times 2 \times 600}{6 \times 250 \times 1200} = 0.04 \text{ [Wb]}$

핵심 공식: $E = \frac{pZ\phi N}{60a}$ — 파권 $a = 2$, 중권 $a = p$

개념: 병렬회로수 a 는 권선법으로 결정된다. 파권은 극수와 무관하게 항상 2.

함정 포인트: 파권 문제에 $a = p = 6$ 을 대입하면 0.013으로 오답 유도. '파권=2' 조건어를 놓치지 말 것.

4. 직류 발전기의 전기자에 대한 설명 중 잘못된 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 5:15

중형·대형기에서는 가지형 슬롯이 아니라 개방형(개구형) 슬롯을 사용한다. 따라서 ④가 잘못된 설명이다.

대전류→평각동선, 소전류→연동환선, 소형기→반폐 슬롯은 모두 옳다.

핵심 정리: 소형기=반폐 슬롯, 중·대형기=개방형 슬롯 / 대전류=평각동선, 소전류=연동환선

개념: 개방형 슬롯은 성형권(형권) 코일을 삽입하기 쉬워 대형기에 적합하다.

함정 포인트: 슬롯 명칭(개방형↔반폐형↔가지형)을 바꿔치기하는 보기가 단골.

5. 5000[kVA], 6000[V]의 3상 교류발전기에서 여자전류 200[A]에 상당하는 무부하 단자전압은 6000[V]이고 단락전류는 600[A]이다. 이 발전기의 단락비는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 8:45

$$\text{정격전류 } I_n = \frac{P}{\sqrt{3}V} = \frac{5000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 6000} = 481.125 \text{ [A]}$$

$$\text{단락비 } K_s = \frac{I_s}{I_n} = \frac{600}{481.125} = 1.247 \approx 1.25$$

(영상에는 보기가 화면에 표시되지 않아 원 기출 보기로 구성함)

핵심 공식: $K_s = \frac{I_s}{I_n}$, 3상 정격전류 $I_n = \frac{P}{\sqrt{3}V}$

개념: 정격전류가 주어지지 않으면 3상 출력식에서 직접 구해 대입한다.

함정 포인트: $\sqrt{3}$ 을 빼먹으면 833A가 되어 0.72 근처의 오답이 나온다. '3상'이라는 조건어 확인 필수.

6. 동기 발전기의 병렬운전에서 일치하지 않아도 되는 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 10:05

동기발전기 병렬운전 조건은 기전력의 크기·위상·주파수·파형(3상은 상회전 방향 포함)이 같을 것이다.

임피던스는 병렬운전 조건에 포함되지 않으므로 ③이 정답이다.

핵심 정리: 병렬운전 조건 = 크기·위상·주파수·파형(+상회전) 일치

개념: 조건 불일치 시 무효순환전류(크기), 유효순환전류·동기화전류(위상), 난조(주파수), 고조파 순환전류(파형) 발생.

함정 포인트: '일치하지 않아도 되는 것'으로 임피던스·용량·전류를 끼워 넣는 유형 — 용량과 임피던스는 달라도 된다.

7. 터빈 발전기의 출력 1350[kVA], 2극, 3600[rpm], 11[kV]일 때 역률 80%에서 전부하 효율이 96%라 하면 이때의 손실 전력[kW]은?

정답 ② ▶ 영상 해설 11:08

발전기 효율 $\eta = \frac{P_o \cos \theta}{P_o \cos \theta + P_\ell}$ 에서

$$P_\ell = \frac{P_o \cos \theta}{\eta} - P_o \cos \theta = \frac{1350 \times 0.8}{0.96} - 1350 \times 0.8 = 1125 - 1080 = 45 \text{ [kW]}$$

(영상에는 보기가 화면에 표시되지 않아 원 기출 보기로 구성함)

핵심 공식: $P_\ell = \frac{P_o \cos \theta}{\eta} - P_o \cos \theta$ (출력 기준 효율)

개념: kVA 출력은 역률을 곱해 유효전력 kW로 바꾼 뒤 효율식에 대입한다.

함정 포인트: 역률 0.8을 곱하지 않고 1350을 그대로 쓰면 56.25로 오답 유도. 극수·회전수는 계산에 쓰이지 않는 미끼 조건.

8. 3상 동기 발전기의 전기자 반작용은 부하의 성질에 따라 다르다. 잘못 설명한 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 12:25

발전기에서 전류가 기전력보다 ϕ 만큼 앞서면 교차자화작용과 증자작용이 발생한다. 감자작용이라 한 ③이 잘못이다.

뒤질 때(지상)는 감자, 앞설 때(진상)는 증자, 동상이면 교차자화작용이다.

핵심 정리: 발전기 기준 — 동상: 교차자화 / 90° 지상: 감자 / 90° 진상: 증자 (전동기는 반대)

개념: ϕ 만큼 앞서는 일반 진상 부하는 교차자화+증자가 함께 나타난다.

함정 포인트: 발전기↔전동기에서 감자·증자가 반대라는 점, 그리고 '앞설 때 감자'처럼 방향만 슬쩍 바꾼 보기.

9. 3상 유도전동기의 제5차 고조파에 의한 기자력의 회전방향 및 회전 속도가 기본파 회전자계에 대한 관계는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 15:05

$h = 2nm - 1$ (3상에서 5, 11차 등)인 고조파는 기본파와 역방향으로 회전하며, 속도는 기본파의 $1/h$ 배이다.

따라서 제5차 고조파는 역방향, $1/5$ 배 속도이다.

핵심 정리: $h = 2nm + 1$ (7·13차)=정방향, $h = 2nm - 1$ (5·11차)=역방향, $h = 3n$ (3·9차)=회전자계 미발생 — 속도는 모두 $1/h$ 배

개념: 5차는 역상분, 9차는 회전자계를 만들지 않는다는 두 유형이 시험의 단골.

함정 포인트: 속도를 h 배로 쓰거나 방향을 정방향으로 바꾼 보기 — '차수분의 1 속도, 5차는 역방향' 고정 암기.

10. 단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 16:55

단상 유도전동기의 기동토크 크기 순서는 **반발 기동형 > 반발 유도형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형 > 세이딩 코일형**이다.
따라서 기동토크가 가장 큰 것은 반발 기동형이다.

핵심 순서: 반발 기동 > 반발 유도 > 콘덴서 기동 > 분상 기동 > 세이딩 코일
개념: '반기콘분세'로 암기. 세이딩 코일형은 기동토크가 가장 작고 역회전 불가.
함정 포인트: '가장 큰 것'과 '가장 작은 것'을 바꿔 묻는 유형 — 질문 끝까지 읽을 것.

11. 3상 유도전동기의 동기속도는 주파수와 어떤 관계가 있는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 17:33

동기속도 $N_s = \frac{120f}{p}$ 이므로 동기속도는 주파수 f 에 **비례**한다($N_s \propto f$).

핵심 공식: $N_s = \frac{120f}{p}$
개념: 주파수에 비례, 극수에 반비례. 주파수 제어(VVVF)가 속도제어의 원리.
함정 포인트: 극수와와의 관계(반비례)를 주파수와 섞어 묻는 유형에 주의.

12. P[kW]인 직류 발전기를 3상 유도 전동기에 직결하여 운전할 때, 전동기 입력은? (단, 전동기의 효율은 η_m , 직류발전기의 효율 η_g , 역률은 $\cos \theta$)

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:13

발전기 출력 P 를 내려면 발전기 입력(=전동기 출력)은 $\frac{P}{\eta_g \cos \theta}$.

전동기 입력 $P_{m,in} = \frac{P_{m,out}}{\eta_m} = \frac{P}{\eta_m \eta_g \cos \theta}$ [kVA]

핵심 공식: 입력 = 출력/효율 — 직렬 연결이면 효율을 연쇄로 나눈다
개념: 전동기 출력이 곧 발전기 입력이 되는 직결 구조. 최종 입력은 모든 효율과 역률로 나눈 값.
함정 포인트: 효율을 곱할지 나눌지 혼동 유도(①·② 형태). '입력은 항상 출력보다 크다'로 감산하면 분모에 모두 놓여야 함.

13. 변압기의 철심이 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 21:55

철심은 와전류손을 줄이기 위해 전기 저항이 **커야** 한다(전도도가 작아야 한다). 따라서 '작을 것'이라 한 ②가 틀린 설명이다.
투자율 大, 성층 철심, 히스테리시스손 계수 小는 모두 올바른 구비조건이다.

핵심 정리: 철심 구비조건 — 투자율 클 것, 전기저항 클 것(전도도 작을 것), 성층 철심, 히스테리시스손 계수 작을 것
개념: 저항이 작으면 와전류가 커져 와류손 증가 — 규소강판 성층으로 대응.
함정 포인트: '저항이 작을 것'을 '전도도가 작을 것(옳음)'으로 바꿔 표현을 혼드는 유형 — 저항 大 = 전도도 小.

14. 3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 24:47

3상→2상 변환 결선은 **스코트(Scott) 결선, 우드브리지 결선, 메이어 결선**이다. 보기 중에서는 Scott 결선이 해당한다.

핵심 정리: 3상→2상 = 스코트·우드브리지·메이어 / 3상→6상 = 환상·2중 성형·2중 3각·대각·포크
개념: '우(드브리지)·스(코트)·메(이어)'로 암기. 스코트 결선은 T좌 변압기 사용.
함정 포인트: 3상→6상 결선(포크·2중3각 등)을 2상 변환 보기에 섞는 유형 — 상수별 결선 그룹을 분리 암기.

15. 변압기에 콘서베이터(Conservator)를 설치하는 목적은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 25:25

콘서베이터는 변압기 기름이 외부 공기·수분과 직접 접촉하는 것을 줄여 **절연유의 열화를 방지**하기 위해 설치한다.
열화 방지책: 밀봉식(질소봉입), 브리더(흡착제) 설치, 콘서베이터 설치.

핵심 정리: 열화 방지 3대책 = 질소봉입(밀봉), 브리더, 콘서베이터

개념: 호흡작용으로 유입되는 습기·산소가 절연유 열화의 원인 — 콘서베이터가 유면과 공기 접촉을 차단.

함정 포인트: '냉각·강제순환' 목적으로 바뀐 보기 — 콘서베이터는 냉각장치가 아니라 열화 방지 설비.

16. 변압기 여자 회로에 흐르는 전류의 벡터도에서 여자전류를 분해했을 때, 자속 ϕ 와 같은 방향(동상)인 성분 C는 어떤 전류인가? (원본은 벡터도 그림 문제: V_1 기준 90° 뒤진 축에 자속 ϕ 와 성분 C, 빗변이 여자전류 B, V_1 과 반대 방향 성분이 A)

정답 ④ ▶ 영상 해설 26:25

여자전류(B) = 철손전류(A) + 자화전류(C)로 분해되며, 자속 ϕ 와 동상으로 **자속만을 만드는 성분 C가 자화전류**이다.

원본 보기는 벡터도 그림이므로 지문에 텍스트로 서술하여 변환함.

핵심 정리: 여자전류 I_0 = 철손전류 I_i (전압과 동상) + 자화전류 I_ϕ (자속과 동상, 전압보다 90° 지상)

개념: 자화전류는 자속을 만들고, 철손전류는 철손을 공급한다.

함정 포인트: 자속과 동상=자화전류, 전압과 동상=철손전류 — 기준축을 바꿔 철손전류를 답으로 유도하는 그림 문제 주의.

17. 단상 정류자 전동기에 보상권선을 사용하는 이유는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 28:05

단상 정류자 전동기(직권형)는 교류 사용으로 역률이 나빠지므로, 보상권선으로 전기자 반작용을 상쇄하여 **역률을 개선**한다.

약계자·강전기자 구조로 커진 전기자 기자력을 보상하는 것이 목적이다.

핵심 정리: 단상 정류자 전동기 — 약계자·강전기자 채움(철손↓·역률↑), 보상권선(전기자 반작용 상쇄→역률 개선)

개념: 직류기의 보상권선(정류·반작용 대책)과 달리 단상 정류자 전동기에서는 '역률개선'이 시험 키워드.

함정 포인트: 직류기 감각으로 ① 정류개선을 고르게 유도 — 단상 정류자 전동기 문제면 답은 역률개선.

18. 전압이나 전류의 제어가 불가능한 소자는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 29:12

다이오드는 순방향 도통·역방향 저지의 특성만 가지며 게이트가 없어 도통 시점을 **제어할 수 없다**.

SCR·GTO·TRIAC 등은 게이트 신호로 전류 흐름을 제어할 수 있다.

(영상에는 보기가 화면에 표시되지 않아 원 기출 보기로 구성함. 영상 육성으로 '정답은 다이오드, 4번' 확인)

핵심 정리: 다이오드 = 게이트 없는 비제어 소자(순방향 도통·역방향 저지)

개념: SCR(게이트 턴온), GTO(게이트 턴온·턴오프), TRIAC(양방향 제어) — 게이트 유무가 제어 가능성의 기준.

함정 포인트: '제어가 불가능한'을 '자기소호가 불가능한(SCR)'과 혼동시키는 유형 — 질문 키워드를 정확히 구분.

19. 전원용으로 사용되는 컨버터나 정류기의 사용 목적은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 30:07

컨버터(정류기)는 **교류를 직류로 변환**하는 장치이므로 ③이 정답이다.

①은 인버터, ②는 초퍼, ④는 사이클로 컨버터에 대한 설명이다.

핵심 정리: 컨버터(정류기)=AC→DC, 인버터=DC→AC, 초퍼=DC→DC, 사이클로 컨버터=주파수 변환

개념: 전력변환장치 4종의 입·출력 방향만 정확히 구분하면 되는 단골 문제.

함정 포인트: 보기 문장이 길어 방향(교류→직류)을 뒤집어 놓는 유형 — '무엇을 무엇으로'만 뽑아 읽을 것.

20. 다음 중 직류 초퍼(DC Chopper)의 전압 제어 방식 및 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 31:20

직류 초퍼는 펄스폭(PWM)·시비율(듀티비)·펄스 주파수(PFM) 제어로 평균 출력전압을 조절한다.

펄스의 파고(진폭)를 제어하는 방식은 초퍼의 제어 방식이 아니므로 ③이 틀린 설명이다.

핵심 정리: 초퍼 제어 = 펄스폭·시비율(듀티비)·펄스 주파수 제어 — 파고(진폭) 제어는 아님

개념: 평균전압 $V_o = \frac{T_{on}}{T} V$ — 온타임 비율(시비율)로 조절하는 것이 원리.

함정 포인트: '펄스 파고'처럼 그럴듯한 용어를 끼워 넣는 유형 — 초퍼는 스위칭 시간 비율로만 제어한다.



제4과목 회로이론 해설

<https://youtu.be/GCzLOrnkym4>

1. $10[\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류가 $i = 5 + 14.14 \sin t + 7.07 \sin 2t$ 일 때 저항에서 소비되는 평균 전력[W]은?

정답 ② ▶ 영상 해설 1:17

비정현파의 실효값 제공은 각 성분 실효값 제공의 합이다.

$$I^2 = 5^2 + \left(\frac{14.14}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{7.07}{\sqrt{2}}\right)^2 = 25 + 100 + 25 = 150$$

$$P = I^2 R = 150 \times 10 = 1500[\text{W}]$$

핵심 공식: 비정현파 실효값 $I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}$, 소비전력 $P = I^2 R$

개념: 직류분은 그대로, 교류분은 최대값을 $\sqrt{2}$ 로 나눠 실효값으로 환산 후 제곱합한다.

함정 포인트: 최대값 14.14, 7.07을 실효값으로 바꾸지 않고 그대로 제곱하면 오답이 된다.

2. $R - L - C$ 직렬 회로에서 진동 조건은 어느 것인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 4:07

RLC 직렬회로 과도현상의 판별식에서

$$\text{비진동: } R^2 > 4\frac{L}{C}$$

$$\text{진동: } R^2 < 4\frac{L}{C}$$

$$\text{임계: } R^2 = 4\frac{L}{C}$$

따라서 진동 조건은 양변에 루트를 취해 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

핵심 공식: 진동(부족제동) 조건 $R < 2\sqrt{L/C}$

개념: 특성방정식 $Js^2 + Rs + 1/C = 0$ 의 판별식 부호로 진동 여부가 결정된다.

함정 포인트: ①번처럼 L과 C가 뒤집힌 보기(C/L)와 혼동하기 쉽다.

3. 그림에서 $10[\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (전류원 $10[\text{A}]$, $2[\text{A}]$, $3[\text{A}]$ 가 $10[\text{V}]$ 전압원과 함께 병렬 연결, 부하 $10[\Omega]$)

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:11

전압원과 직렬로 연결된 전류원 가지는 전류원 값이 지배하므로 그 가지 전류는 $2[\text{A}]$ 이다.

병렬 전류원을 모두 합성하면 $10 + 2 + 3 = 15[\text{A}]$

합성된 $15[\text{A}]$ 전류원이 그대로 $10[\Omega]$ 으로 흐르므로 $I = 15[\text{A}]$

핵심 공식: 병렬 전류원 합성 $I = I_1 + I_2 + I_3$

개념: 전류원과 직렬인 전압원은 회로 해석에서 무시(단락 취급)할 수 있다.

함정 포인트: $10[\text{V}]$ 전압원 때문에 옳은 법칙으로 별도 전류를 더하려 하면 틀린다.

4. $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{\omega}{s(s^2 + \omega^2)} \right]$ 은?

정답 ② ▶ 영상 해설 8:11

부분분수 전개: $\frac{\omega}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right)$

역변환하면 $\frac{1}{s} \rightarrow 1, \frac{s}{s^2 + \omega^2} \rightarrow \cos \omega t$

따라서 $f(t) = \frac{1}{\omega}(1 - \cos \omega t)$

핵심 공식: $\mathcal{L}[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

개념: 분모에 s 가 곱해진 형태는 부분분수로 분리 후 각각 역변환한다.

함정 포인트: ③④처럼 시간함수 답에 s 가 남아 있는 보기는 무조건 오답이다.

5. 2단자 회로 소자 중에서 인가한 전류파형과 동위상의 전압파형을 얻을 수 있는 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 12:21

저항은 위상차 $\theta = 0^\circ$ 로 전압과 전류가 동위상이다.

콘덴서는 전류가 90° 앞서고, 인덕턴스는 전류가 90° 뒤진다.

저항+콘덴서 조합도 위상차가 생기므로 답은 저항이다.

핵심 공식: 저항 $v = Ri$ (동위상), L : 전압 90° 앞섬, C : 전류 90° 앞섬

개념: 순저항 회로만 역률 1, 위상차 0이다.

함정 포인트: RC 조합은 저항이 있어도 위상차가 존재한다.

6. 3상 Y결선 전원에서 각 상전압이 100[V]일 때 선간전압[V]은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 13:16

Y결선에서 선간전압은 상전압의 $\sqrt{3}$ 배이다.

$V_l = \sqrt{3} V_p = \sqrt{3} \times 100 \approx 173[V]$

핵심 공식: Y결선 $V_l = \sqrt{3} V_p$ (위상 30° 앞섬), $I_l = I_p$

개념: Δ 결선은 반대로 $V_l = V_p, I_l = \sqrt{3} I_p$ 이다.

함정 포인트: $\sqrt{3} \approx 1.732$ 를 반올림한 173을 고른다.

7. 3상 불평형 전압에서 역상전압이 50[V], 정상전압이 200[V], 영상전압이 10[V]라고 할 때 전압의 불평형률[%]은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:49

불평형률 = $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100 = \frac{50}{200} \times 100 = 25[\%]$

핵심 공식: 불평형률 = $\frac{V_2(\text{역상})}{V_1(\text{정상})} \times 100[\%]$

개념: 영상분은 불평형률 계산에 사용되지 않는다.

함정 포인트: 영상전압 10[V]는 함정 숫자로, 식에 넣지 않는다.

8. 어떤 회로의 단자전압이 $V = 100 \sin \omega t + 40 \sin 2\omega t + 30 \sin(3\omega t + 60^\circ)$ [V]이고, 전압강하의 방향으로 흐르는 전류가 $I = 10 \sin(\omega t - 60^\circ) + 2 \sin(3\omega t + 105^\circ)$ [A]일 때 회로에 공급되는 평균전력[W]은?

정답 ① ▶ 영상 해설 15:34

같은 주파수 성분끼리만 전력이 발생한다.

$$\text{기본파: } P_1 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10 \times \cos 60^\circ = 250 [\text{W}]$$

$$\text{제3고조파: } P_3 = \frac{1}{2} \times 30 \times 2 \times \cos(105^\circ - 60^\circ) = 30 \cos 45^\circ \approx 21.2 [\text{W}]$$

제2고조파는 전류에 없으므로 0.

$$P = 250 + 21.2 = 271.2 [\text{W}]$$

핵심 공식: $P = \sum \frac{1}{2} V_m I_m \cos \theta$ (동일 주파수 성분끼리만)

개념: 주파수가 다른 전압·전류 곱의 평균은 0이다.

함정 포인트: $40 \sin 2\omega t$ 는 대응 전류가 없어 전력 기여가 없다.

9. 그림과 같은 회로망에서 전류를 산출하는데 옳게 표시한 식은? (유입: I_1, I_2, I_4 , 유출: I_3)

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:41

키르히호프 전류법칙(KCL): 유입 전류의 합 = 유출 전류의 합

$$I_1 + I_2 + I_4 = I_3$$

$$\text{이항하면 } I_1 + I_2 - I_3 + I_4 = 0$$

핵심 공식: KCL $\sum I_{in} = \sum I_{out}$

개념: 화살표 방향으로 절점에 들어오는 전류는 +, 나가는 전류는 -로 정리한다.

함정 포인트: 그림의 화살표 방향을 정확히 읽어야 한다. I_4 도 유입 방향이다.

10. $R = 1 [\text{k}\Omega]$, $C = 1 [\mu\text{F}]$ 가 직렬접속된 회로에 스텝(구형파)전압 10[V]를 인가하는 순간 커패시터 C에 걸리는 최대전압[V]은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 19:44

$$E_C(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

$t = 0$ 에서 $E_C = 0$ 이고 시간이 지나면서 지수적으로 증가하여

$t \rightarrow \infty$ 에서 최대값 $E_C = E = 10 [\text{V}]$ 에 도달한다.

핵심 공식: RC 충전 $v_C(t) = E(1 - e^{-t/RC})$

개념: 정상상태에서 커패시터는 개방으로 취급되어 전원전압 전체가 걸린다.

함정 포인트: 6.32[V]는 $t = RC$ (시정수) 시점의 값(63.2%)이지 최대값이 아니다.

11. 그림과 같은 회로의 영상 임피던스 Z_{01} , $Z_{02} [\Omega]$ 은 각각 얼마인가? (직렬 4[Ω], 병렬 5[Ω]의 L형 회로)

정답 ② ▶ 영상 해설 23:53

$$\text{4단자 정수: } A = 1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}, B = 4, C = \frac{1}{5}, D = 1$$

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}} = \sqrt{\frac{\frac{9}{5} \times 4}{\frac{1}{5} \times 1}} = \sqrt{36} = 6 [\Omega]$$

$$Z_{02} = \sqrt{\frac{DB}{CA}} = \sqrt{\frac{1 \times 4}{\frac{1}{5} \times \frac{9}{5}}} = \sqrt{\frac{100}{9}} = \frac{10}{3} [\Omega]$$

핵심 공식: $Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}, Z_{02} = \sqrt{\frac{DB}{CA}}$

개념: 비대칭 회로($A \neq D$)는 좌우 영상 임피던스가 다르다.

함정 포인트: Z_{01} 과 Z_{02} 공식에서 A와 D의 위치가 서로 바뀐다.

12. RC회로에 비정현파 전압을 가하여 흐른 전류가 다음과 같을 때 이 회로의 역률은 약 [%]인가? $v = 20 + 220\sqrt{2}\sin 120\pi t + 40\sqrt{2}\sin 360\pi t$ [V] $i = 2.2\sqrt{2}\sin(120\pi t + 36.87^\circ) + 0.49\sqrt{2}\sin(360\pi t + 14.04^\circ)$ [A]

정답 ② ▶ 영상 해설 26:21

$$\text{유효전력: } P = 220 \times 2.2 \times \cos 36.87^\circ + 40 \times 0.49 \times \cos 14.04^\circ$$

$$= 484 \times 0.8 + 19.6 \times 0.97 \approx 387.2 + 19.0 = 406.2 \text{ [W]}$$

$$\text{피상전력: } P_a = \sqrt{20^2 + 220^2 + 40^2} \times \sqrt{2.2^2 + 0.49^2} \approx 224.5 \times 2.25 \approx 505.6 \text{ [VA]}$$

$$\text{역률} = \frac{406.2}{505.6} \times 100 \approx 80.4 \text{ [%]}$$

핵심 공식: 비정현파 역률 $= \frac{P}{P_a} \times 100$, $P_a = V_{rms} \cdot I_{rms}$

개념: 실효값은 직류분 포함 전 성분의 제곱합 제곱근, 유효전력은 동일 주파수끼리만 계산한다.

함정 포인트: 전압의 직류분 20[V]는 피상전력에는 포함되지만 전류에 직류분이 없어 유효전력에는 기여하지 않는다.

13. 각 상의 전류가 $i_a = 30 \sin \omega t$ [A], $i_b = 30 \sin(\omega t - 90^\circ)$ [A], $i_c = 30 \sin(\omega t + 90^\circ)$ [A]일 때 영상분 전류 [A]의 순시치는?

정답 ① ▶ 영상 해설 30:55

$$\text{영상분 } i_0 = \frac{1}{3}(i_a + i_b + i_c)$$

i_b 와 i_c 는 크기가 같고 위상이 $\pm 90^\circ$ 로 대칭이므로 합이 상쇄된다: $i_b + i_c = 0$

$$i_0 = \frac{1}{3} \times 30 \sin \omega t = 10 \sin \omega t \text{ [A]}$$

핵심 공식: $i_0 = \frac{1}{3}(i_a + i_b + i_c)$

개념: 영상분은 세 상 순시값의 산술평균으로, 페이저 합 또는 순시치 합으로 계산한다.

함정 포인트: -90° 와 $+90^\circ$ 성분은 벡터적으로 정확히 상쇄됨을 눈치채면 빠르다.

14. 파형의 파형을 값이 잘못된 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 33:43

$$\text{파형률} = \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$$

$$\text{정현파: } \frac{V_m/\sqrt{2}}{2V_m/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$$

1.414는 정현파의 파고율(최대값/실효값)이므로 ①이 잘못되었다.

핵심 공식: 파형률 = 실효값/평균값, 파고율 = 최대값/실효값

개념: 정현파는 파형률 1.11, 파고율 1.414이다.

함정 포인트: 파형률과 파고율을 바꿔치기한 보기가 단골로 출제된다.

15. 그림과 같은 순저항으로 된 회로에 대칭 3상 전압을 가했을 때 각 선에 흐르는 전류가 같으려면 R의 값 [Ω]은? (a상에 R 직렬, Δ 내부 10, 10, 20 [Ω])

정답 ② ▶ 영상 해설 35:31

$\Delta \rightarrow Y$ 변환:

$$R_a = \frac{10 \times 10}{10 + 10 + 20} = \frac{100}{40} = 2.5 \text{ [Ω]}$$

$$R_b = R_c = \frac{10 \times 20}{40} = 5 \text{ [Ω]}$$

각 선전류가 같으려면 상별 저항이 같아야 하므로

$$R + 2.5 = 5 \quad \therefore R = 2.5 \text{ [Ω]}$$

핵심 공식: $\Delta \rightarrow Y$ 변환 $R_a = \frac{R_{ab}R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$

개념: 대칭 3상에서 선전류가 같으려면 각 상의 등가 저항이 동일해야 한다.

함정 포인트: 변환 시 해당 단자에 인접한 두 저항의 곱을 사용한다.

16. 보기의 그림 중에서 전구에 불이 들어오지 않는 경우는? (전지 2개 직렬 연결 극성 조합)

정답 ② ▶ 영상 해설 38:04

②는 같은 크기 1.5[V] 두 전지가 서로 반대 방향으로 연결되어

$$I = \frac{1.5 - 1.5}{R} = \frac{0}{R} = 0$$

전류가 흐르지 않아 전구에 불이 들어오지 않는다.

$$\text{④는 } \frac{3 - 1.5}{R} \neq 0 \text{이므로 불이 켜진다.}$$

핵심 공식: 직렬 전원 합성 $E = E_1 \pm E_2$ (극성에 따라)

개념: 기전력이 반대 방향이면 차가 되고, 크기가 같으면 합성 기전력이 0이다.

함정 포인트: 반대 극성이라도 크기가 다르면(1.5 vs 3) 전류는 흐른다.

17. 다음 회로의 단자 a, b에 나타나는 전압[V]은 얼마인가? (3[Ω] 직렬 9[V] 가지와 6[Ω] 직렬 12[V] 가지가 병렬)

정답 ② ▶ 영상 해설 39:52

밀만의 정리:

$$V_{ab} = \frac{\frac{9}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = \frac{3 + 2}{\frac{1}{2}} = 10[V]$$

핵심 공식: 밀만의 정리 $V_{ab} = \frac{\sum E_i/R_i}{\sum 1/R_i}$

개념: 여러 전압원 가지가 병렬일 때 개방 단자전압을 한 번에 구한다.

함정 포인트: 분자는 전압/저항(전류), 분모는 컨덕턴스 합이다.

18. 라플라스변환 중 옳은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 40:39

① 단위임펄스 $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$ (오답)

$$\text{② } \mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \text{ (오답)}$$

$$\text{③ } \mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a} \text{ (정답)}$$

④ 시간축이 정리 $\mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as}F(s)$ (부호 오답)

핵심 공식: $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$, $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$, $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$

개념: 시간축이 정리는 e^{-as} (음의 지수)를 곱한다.

함정 포인트: 지수부 부호와 s의 차수를 바꾼 보기들이 함정이다.

19. R, L, C 직렬공진회로에서 $R = 100[\Omega]$, $L = 314[\text{mH}]$, $C = 125.6[\text{pF}]$ 일 때, 선택도(전압 확대율) Q는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 41:44

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{100} \sqrt{\frac{314 \times 10^{-3}}{125.6 \times 10^{-12}}} \\ = \frac{1}{100} \sqrt{2.5 \times 10^9} = \frac{5 \times 10^4}{100} = 500 = 5 \times 10^2$$

핵심 공식: 직렬공진 선택도 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

개념: 공진 주파수를 몰라도 $Q = \frac{1}{R} \sqrt{L/C}$ 로 바로 계산할 수 있다.

함정 포인트: mH(10^{-3})와 pF(10^{-12})의 지수 처리 실수에 주의한다.

20. 변압비 $\frac{n_1}{n_2} = 30$ 인 단상 변압기 3대를 1차 Δ , 2차 Y로 결선하고 1차에 선간 전압 3300[V]를 가했을 때의 무부하 2차 선간 전압[V]은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 44:23

1차 Δ 결선이므로 1차 상전압 = 선간전압 = 3300[V]

2차 상전압 $V_{2p} = \frac{3300}{30} = 110$ [V]

2차 Y결선이므로 선간전압 $V_{2l} = \sqrt{3} \times 110 \approx 190$ [V]

핵심 공식: Δ : $V_p = V_l$, Y: $V_l = \sqrt{3}V_p$, 권수비 $a = V_{1p}/V_{2p}$

개념: 권수비는 상전압끼리의 비율이므로 결선 방식에 따라 선간전압 환산이 달라진다.

함정 포인트: 110[V]에서 멈추거나 $\sqrt{3}$ 를 빼먹으면 오답 보기에 걸린다.



제5과목 전기설비기술기준 해설

<https://youtu.be/umNGnabfko4>

1. 금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 방법으로 틀린 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 1:22

금속몰드·금속덕트·금속관 등 '금속'이 들어가는 공사는 **항상 접지를 실시**해야 한다. '접지공사를 하지 않아도 된다'가 틀린 설명.

나머지는 금속관 공사의 기본 규정: 절연전선(연선) 사용, 단선은 10mm^2 이하, 관 내 접속점 없을 것, 콘크리트 매설 시 두께 1.2mm 이상(기타 1.0mm).

핵심 수치: 금속관 두께 — 콘크리트 매설 1.2mm 이상, 그 외 1.0mm 이상

부식 사용 이유: 전선의 피복 보호

공통사항: 절연전선의 연선 사용(단선은 10mm^2 이하 가능), 관 안에 접속점이 없을 것

함정 포인트: '금속'이 들어간 공사(금속몰드·금속덕트·금속관)는 무조건 접지 실시 — 접지 생략 문구가 나오면 그것이 오답 보기.

2. 고압 가공전선으로 ACSR(강심알루미늄연선)을 사용할 때의 안전율은 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:52

ACSR 등 기타 전선의 안전율은 **2.5 이상**. 경동선·내열동합금선만 2.2이고, 그 외 전선은 모두 2.5로 간다.

안전율 세트 암기: 1.33 — 이상 시 상정하중에 대한 철탑의 기초 / 1.5 — 안테나 설치 지지물(목주·철주·콘크리트주·철탑), 케이블 트레이 / 2.0 — 조건 없는 지지물의 기초 안전율 / 2.2 — 경동선·내열동합금선 / 2.5 — 지선(지지선), ACSR 등 기타 전선

함정 포인트: '경동선'이면 2.2, ACSR·기타 전선이면 2.5.

3. 고압 가공전선로의 B종 철주의 경간은 얼마 이하로 해야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 5:07

보안공사·전선 굽기 조건이 없으므로 표준 경간 문제. B종 철주(철근콘크리트주)의 표준 경간은 **250m 이하**.

표준 경간: A종·목주 150m / B종 250m / 철탑 600m 이하

개념: 고압이든 특고압이든 표준 경간은 동일하게 이 표를 적용한다.

함정 포인트: 문제에 '보안공사'나 '전선의 굽기'가 나오면 표준 경간이 아닌 다른 문제로 바뀐다. 그런 표현이 없으면 무조건 표준 경간.

4. 수중조명등의 시설공사에서 절연변압기는 그 2차측 전로의 사용전압이 몇 V 이하인 경우에는 1차 권선과 2차 권선 사이에 금속제의 혼촉 방지판을 설치하여야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:16

수중조명등 절연변압기 2차측 사용전압이 **30V 이하**이면 1차·2차 권선 사이에 금속제 혼촉 방지판을 설치하고 접지한다. 30V 초과이면 지락 발생 시 자동 차단하는 정격감도전류 30mA 이하의 누전차단기를 시설.

핵심 수치: 수중조명등 절연변압기 — 1차 400V 이하, 2차 150V 이하, 2차측은 비접지

30 기준: 30V 이하 → 혼촉 방지판 설치 / 30V 초과 → 누전차단기(30mA) 시설

함정 포인트: 수중조명등 문제에서 숫자가 기억나지 않으면 30을 선택 — 혼촉 방지판 기준, 누전차단기 기준, 감도전류 모두 30이다. 2차측 접지 여부를 물으면 '접지하지 않는다(비접지)'가 정답.

5. 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 관한 시설기준 중 잘못된 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 8:33

수소냉각식 발전기에 밀도 계측 장치는 법에 규정되어 있지 않다. 압력·온도 계측과 순도 85% 이하 시 경보, 폭발 압력에 견디는 기밀 구조는 모두 규정 사항.

핵심 수치: 수소 순도 85% 이하로 저하 시 경보 장치 시설

개념: 수소는 가벼워 순환이 잘 되어 냉각 매체로 쓰이지만 폭발 위험이 있어 기밀 구조·내압 강도가 요구된다.

함정 포인트: '밀도' 계측은 규정에 없다 — 수소냉각식 발전기 문제는 '순도 85%'와 '밀도 규정 없음' 두 가지만 잡으면 된다.

6. 사람이 상시 통행하는 터널 안의 교류 220V의 배선을 애자 사용공사에 의하여 시설할 경우 전선은 노면상 몇 m 이상의 높이로 시설하여야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 10:10

교류 220V는 저압. 터널 안 저압 애자 사용공사 시 전선 높이는 노면상 2.5m 이상(고압은 3m 이상).

터널 안 전선로: 저압 — 2.6mm 이상 절연전선, 노면상 2.5m 이상 / 고압 — 4mm 이상, 노면상 3m 이상

함정 포인트: 고압 굵기는 5가 아닌 4mm. 케이블 공사로 시설하며 지지점 간 거리를 물으면 케이블 2m, 캡타이어 케이블 1m.

7. 지중 공가설비로 사용하는 광섬유 케이블 및 동축케이블은 지름 몇 mm 이하이어야 하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 12:06

지중 공가설비의 광섬유 케이블·동축 케이블 지름은 22mm 이하. 단답 암기 문제.

핵심 수치: 지중 공가설비 광섬유·동축 케이블 지름 22mm 이하

개념: 지중 전선로에 통신용 케이블을 함께 시설(공가)할 때의 규격 제한. 다만 간단히 체크하고 넘어가는 유형.

8. 임시 전선로 시설 시 건조물의 상부조영재 옆쪽의 최소 이격거리는 몇 m 이상인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 12:32

임시 전선로는 일반 건조물 이격 규정과 다르다. 상부조영재 위쪽 1m, 옆쪽(아래쪽) 0.4m. 옆쪽을 물었으므로 0.4m.

핵심 수치: 임시 전선로와 건조물 상부조영재 — 위쪽 1m, 옆쪽·아래쪽 0.4m

함정 포인트: '임시 전선로' 키워드를 놓치면 일반 건조물 이격(위쪽 3·2·1, 옆쪽 배수)으로 착각한다. 시험에는 주로 옆쪽(0.4m)이 나오고, '위쪽'으로 바뀌면 답은 1m(문제 유형에 따라 2m 계열 주의).

9. 35kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 지표상의 최저 높이는 몇 m이어야 하는가? (단, 전선은 특고압 절연전선이다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 13:47

특고압 시가지 시설 시 35kV 이하의 지표상 높이는 기본 10m이지만, 특고압 절연전선을 사용하면 8m로 완화된다. 조건에 절연전선이 명시되어 있으므로 8m.

핵심 수치: 특고압 시가지 지표상 높이 — 35kV 이하 10m(절연전선 사용 시 8m), 35kV 초과 시 10m + (초과 10kV마다) 0.12m 가산

함정 포인트: 보기에 10m가 함께 있으면 절연전선 조건을 놓치고 10을 찍기 쉽다. 154kV 등 공칭전압이 뜨면 10+(15.4-3.5절상)×0.12 계산 대신 11.44 처럼 '예쁜 값'을 찍는 센스도 유효.

10. 저압 옥내배선을 합성수지관 공사에 의해 시공하고자 한다. 설치하는 전선으로 단선을 사용할 경우 그 단면적은 최대 몇 mm² 이하이어야 하는가? (단, 알루미늄선은 제외한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 15:12

저압 옥내배선은 절연전선의 연선 사용이 원칙이나, 단선은 10mm² 이하까지 사용 가능(알루미늄선은 16mm² 이하).

핵심 수치: 단선 사용 시 동 10mm² 이하, 알루미늄 16mm² 이하

합성수지관 공사 키워드: 관 상호 삽입 길이 — 관 바깥지름의 1.2배(접착제 사용 시 0.8배), 지지점 간 거리 1.5m 이하

함정 포인트: 문제가 '알루미늄선'으로 바뀌면 답은 16.

11. 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 몇 mm² 이상의 연동선이어야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 17:01

중성점 접지용 접지도체의 공칭단면적은 기본법상 16mm² 이상의 연동선. 전압 조건이 없으면 기본값 16.

핵심 수치: 중성점 접지용 접지도체 — 기본 16mm² 이상 연동선
완화 규정: 22.9kV 중성선 다중접지(7kV 이하 전로 등) — 6mm²
접지도체 일반: 저압 6mm² / 고압·특고압 16mm² ('육관입 16'으로 암기)
함정 포인트: '전기설비용' 접지도체가 나오면 고압·특고압이라도 6으로 간다.

12. 다음 상에 따른 전선의 색상으로 알맞은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 18:47

전선 식별 색상: L1 갈색, L2 흑색, L3 회색, N 파란색(청색), 보호도체(PE) 녹색-노란색. 따라서 L3 - 회색이 맞다.

전선 색상: L1 — 갈색 / L2 — 흑색(검정) / L3 — 회색 / N — 파란색 / 보호도체(PE) — 녹색
암기법: '갈·흑·회·파' 순서(가르케파). 시험장 갈 때까지 순서만 확실히 잡으면 되는 문제.

13. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 주택용 배선차단기의 동작전류로 알맞은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 20:09

주택용 배선차단기의 동작전류는 정격전류의 1.45배(부동작전류는 1.13배). 산업용은 부동작 1.05배, 동작 1.3배.

배선차단기 동작 특성(60분 기준): 산업용 — 부동작 1.05배 / 동작 1.3배, 주택용 — 부동작 1.13배 / 동작 1.45배
함정 포인트: '주택용+동작'이면 1.45, '주택용+부동작'이면 1.13. 실기에서도 그대로 쓰이므로 네 수치를 세트로 암기.

14. 가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 21:22

전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통전할 수 있어야 한다. '없는 것일 것'은 한 글자 바꿔치기 오답.

아크 용접장치 시설: 절연변압기 사용, 1차측 대지전압 300V 이하, 1차측에 개폐기 시설, 전로는 용접 전류를 안전하게 통전할 수 있을 것
함정 포인트: 전기 용접기에 비닐 절연전선은 사용 불가(발열). 대지전압은 300V(400 아님), 분산형전원 직류 계통이면 600V. '있다/없다' 한 글자 바꾼 보기를 주의.

15. 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것은 무엇인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 23:05

계통과 대지를 연결하고 중성점을 대지에 접속하는 것은 계통접지. 감전 보호는 보호접지, 낙뢰 보호는 피뢰시스템접지.

접지의 구분: 계통접지 — 설비 계통 보호(중성점 대지 접속) / 보호접지 — 인체 감전사고 보호 / 피뢰시스템접지 — 낙뢰에 의한 보호
접지의 종류: 단독접지 / 공통접지(저압~특고압 통합) / 통합접지(통신·피뢰까지 포함)
함정 포인트: '구분으로 알맞지 않은 것'에는 전동기접지, '종류로 알맞지 않은 것'에는 개별접지가 오답 보기로 자주 등장.

16. 사용 전압이 400V 이하인 저압 가공전선은 지름 몇 mm 이상의 절연전선이어야 하는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 25:01

400V 이하 저압 가공전선이 절연전선인 경우 지름 2.6mm 이상. 나전선 등 조건이 없으면 3.2mm.

저압 가공전선 굵기: 400V 이하 — 절연전선 2.6mm / 나전선 3.2mm, 400V 초과 — 시가지 외 4mm / 시가지 5mm
함정 포인트: 400V 이하에 '보안공사'가 붙으면 4mm로 바뀐다. 시험은 대부분 400V 이하급에서 출제.

17. 무효전력 보상장치로서 내부 고장 시에 자동적으로 전로부터 차단되는 장치를 설치하여야 하는 조상기 용량은 몇 kVA 이상인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 26:49

조상기(회전기)는 15,000kVA 이상일 때 내부 고장 시 자동 차단 장치를 시설. '조상설비 15천'으로 암기.

조상설비 보호장치: 조상기(회전기) — 15,000kVA 이상, 내부 고장 시 자동 차단
정지기: 전력용 커패시터·분로리액터 — 500kVA 초과~15,000kVA 미만(내부고장·과전류), 15,000kVA 이상(+과전압) 구간이 있으나 출제 빈도 낮음
함정 포인트: 보호장치 3형제(발전기·특고압 변압기·조상설비) 중 조상기는 무조건 '15천'.

18. 제1종 특고압 보안공사로 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 있는 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 27:59

제1종 특고압 보안공사의 지지물은 B종 철주·B종 철근콘크리트주·철탑만 가능. A종과 목주는 사용 불가. 보기 중 가능한 것은 철탑.

제1종 특고압 보안공사 지지물: 사용 가능 — B종·철탑 / 사용 불가 — A종·목주

전선 굵기(공칭전압 기준): 100kV 미만 55mm², 100~300kV 미만 150mm², 300kV 이상 200mm² 이상

함정 포인트: '사용할 수 없는 것' 유형으로도 출제. 차단기 동작 시간이 나오면 1초 계열이 확률상 유리.

19. 시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 단선의 경우 지름 몇 mm 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블이어야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 30:02

통신선 굵기는 절연전선이면 4mm, 그 외(첨가 통신선 등)는 5mm. 이 문제는 절연전선이므로 4mm.

통신선 굵기: 절연전선 4mm / 나머지 5mm — 통신선 굵기 문제는 '4 아니면 5'

함정 포인트: 단면적(mm²)으로 나오면 지름을 제곱한 16 또는 25 계열을 찍으면 되지만, 기출은 모두 지름(단선)으로 출제되어 왔다.

20. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)의 정격전류가 16A인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 31:02

저압 퓨즈 용단 특성표에서 16A는 '16A 이상 63A 이하' 구간에 포함(4A 초과 16A '미만' 구간이 아님). 이 구간의 용단전류는 정격전류의 1.6배 (60분).

저압 퓨즈 용단 특성(60분 기준): 4A 이하 — 불용단 1.5배 / 용단 2.1배, 4A 초과 16A 미만 — 1.5배 / 1.9배, 16A 이상 63A 이하 — 1.25배 / 1.6배

함정 포인트: 16A는 '미만' 구간이 아니라 '16A 이상' 구간에 속한다. 출제자가 노리는 지점이므로, 저압 퓨즈에서 16A가 뜨면 1.6(용단)·1.25(불용단)를 찍으면 정답.